

CPF 배치 운영 가이드

Job 실행·중지·재시작·재처리·대사를 상황별로 찾는 운영 가이드

Core Platform Framework

기준: 최신 로컬 Source / 2026-08-16

전체 목차

장	찾을 수 있는 내용
1. 배치 운영 상황 지도	실패/중지/재시작/재처리 목적별 시작점
2. 실행 찾기·상태 읽기	Job/Execution/Step 상태 확인
3. 수동 실행·Parameter	실행 전 입력과 중복 실행 확인
4. Stop	정상 중지 절차
5. Restart	Checkpoint 기반 이어 실행
6. Reprocess	특정 건/범위 재처리
7. UNKNOWN·Reconcile	결과불명 대사와 정상화
8. Partition·Worker·Agent	분산 실행 장애 확인
9. Scheduler·Misfire	미실행/지연 판단
10. Center-Cut	대량 처리 진행·대사
11. 장애 Runbook·인수인계	상황별 조치와 Audit

1. 배치 운영 상황 지도

[전체 목차로](#)

상황	먼저 갈 곳	운영 기능	상세
실패 Job 찾기	Batch Executions	실행 이력/오류	\$2
실행 중 중지	Execution Detail	Stop	\$4
실패 후 이어서	Recovery / Execution	Restart	\$5
특정 실패 건만	Reprocess	대상 재처리	\$6
응답 없는 실행	Recovery/Unknown	Reconcile	\$7
Partition 일부 실패	Partition/Worker	상태/재할당	\$8
예약 미실행	Scheduler History	Trigger/Misfire	\$9
대량 처리 건수 차이	Center-Cut	Preview/Execute/Reconcile	\$10

2. 실행 찾기·상태 읽기

[전체 목차로](#)

알고 있는 값	검색	추가 확보
Job ID	Batch Executions	Execution ID/상태/시간
Execution ID	Execution Detail	Step/Worker/Parameter
transactionId	통합 Trace	Job/Execution 연결
recoveryId	Recovery	대사/재처리 결과

상태	운영 의미	다음 행동
RUNNING	처리 중	진행률/heartbeat 확인
STOPPING	Stop 반영 중	정상 정지 대기
STOPPED	정상 중지	Restart 가능 조건 확인
FAILED	실패 확정	실패 Step/원인/Side Effect 확인
COMPLETED	완료	처리 건수/대사 확인
UNKNOWN	결과 불명	Reconcile 후 판단

3. 수동 실행·Parameter

[전체 목차로](#)

확인	운영 기준
Job/Version	실행 대상이 맞는지
Parameter	businessDate/tenant/range 등 업무 Key
중복 실행	동일 Instance/실행 중 여부
권한/승인	수동 실행 권한과 사유
예상 처리량	Preview/과거 실행 기준
외부 Side Effect	재실행 시 중복 가능성

4. Stop

[전체 목차로](#)

Stop 은 Process Kill 과 다릅니다. 먼저 Execution 에 정상 중지 요청을 보내고 상태/heartbeat 가 반영되는지 확인합니다.

순서	확인/조치	완료 기준
1	현재 상태/Step/Partition 확인	Stop 가능한 실행
2	Stop 요청 + 사유	Audit/Command 생성
3	STOPPING/heartbeat 확인	Worker 가 요청 수신
4	STOPPED 확인	Checkpoint/Side Effect 확인
5	필요 시 Restart 판단	\$5 기준 충족

5. Restart

[전체 목차로](#)

확인	Restart 가능 기준	불가/주의
Checkpoint	신뢰 가능한 마지막 완료 지점	Checkpoint 불완전
Parameter	같은 Instance 를 이어야 함	업무 Key 변경
Side Effect	중복 방지/먹등성 확인	외부 처리 여부 불명
실패 원인	원인 제거/일시 오류	같은 오류 반복
상태	Restart 허용 상태	Abandon/정책 제한

6. Reprocess

[전체 목차로](#)

Reprocess 는 전체 Job 을 이어 실행하는 Restart 와 달리 실패/선택된 대상만 다시 처리할 때 사용합니다.

확인	기준
대상	원 Execution 과 연결된 실패/선택 건
중복 방지	이미 성공한 건 제외
업무 상태	재처리 가능한 현재 상태
외부 결과	UNKNOWN 이면 먼저 대사
결과	원 실행과 재처리 실행의 연결/건수

7. UNKNOWN·Reconcile

[전체 목차로](#)

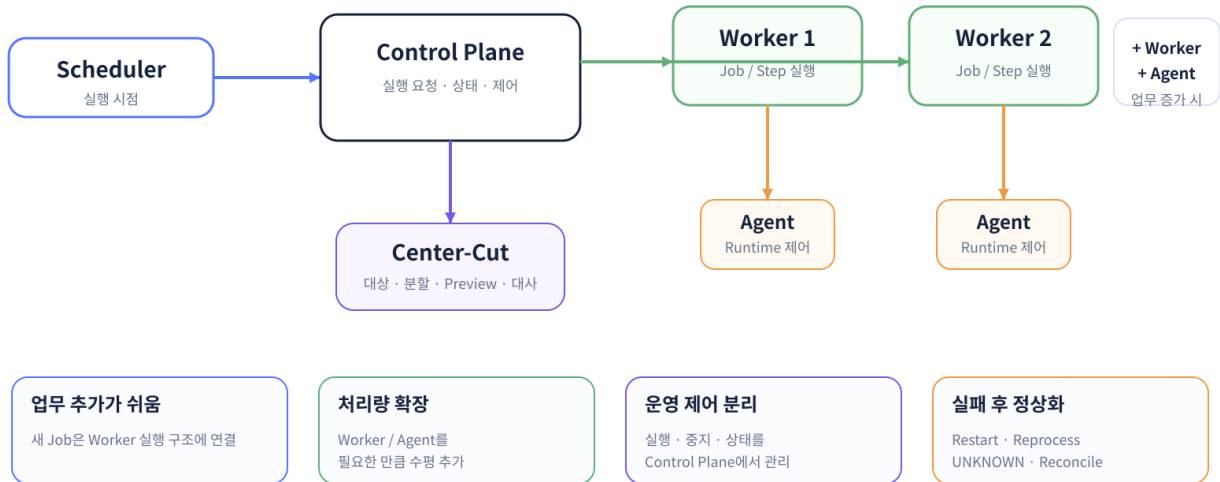
상황	확인	조치
외부 응답 유실	외부 조회/업무 DB/Call Log	처리 여부 확정 후 재처리
Worker 응답 유실	Execution/heartbeat/DB 반영	실제 Step 완료 여부 확인
건수 불일치	원천 대상 vs 처리 결과	차이 건 추출/재처리
중복 의심	idempotency key/업무 Key	중복 Side Effect 확인

8. Partition·Worker·Agent

[전체 목차로](#)

Batch Runtime - 업무 증가에 따라 확장

실행 제어와 실제 Job 실행을 분리하고, 업무량이 늘면 Worker / Agent를 추가해 확장합니다.



증상	먼저 확인	판단
Partition 일부 실패	Partition 상태/Owner Worker	해당 범위만 실패인지
Worker Down	Worker/Agent heartbeat	Claim/Lease 회수 여부
진행 멈춤	현재 Partition/Lock	stale claim/외부 지연
처리 편중	Partition 별 건수/시간	분할 Key 재설계 필요 여부

9. Scheduler·Misfire

[전체 목차로](#)

증상	확인 순서	판단
예정 시각 미실행	Schedule → Trigger History → Job Execution	Scheduler 미실행 vs Job 실패
중복 실행	Trigger/Instance/Lease	스케줄 중복 vs 운영 수동 실행
지연 실행	Misfire 정책/Runtime 상태	정책대로 보정됐는지

10. Center-Cut

[전체 목차로](#)

단계	운영 확인	이상 시
Preview	대상 건수/금액/조건	원천 조건 확인

단계	운영 확인	이상 시
Split	분할 수/범위	중복·누락 확인
Execute	진행률/Worker/실패 대상	실패 Partition/건 확인
Reconcile	원천-처리 결과 차이	재처리/정상화

11. 장애 Runbook·인수인계

[전체 목차로](#)

상황	허용 조치	인계할 정보
일시 DB/외부 장애	원인 제거 후 Restart 검토	Execution/Step/오류/Checkpoint
UNKNOWN	Reconcile 후 Restart/Reprocess	recoveryId/대사 근거
Worker 장애	Claim/Lease 확인 후 재할당	Worker/Partition/heartbeat
반복 실패	자동 반복 금지, 개발자 분석	Parameter/입력/로그/최근 변경
대량 건수 차이	Center-Cut 대사 후 재처리	Preview/실행/차이 건

감사 Stop/Restart/Reprocess/승인과 같은 운영 조치는 사유·요청자·승인자·결과가 Audit 에서 연결되어야 합니다.